

PLAN DE DESPLIEGUE PARA FIRMWARE IOT EN ENTORNOS INDUSTRIALES CRITICOS

El objetivo es diseñar un plan de despliegue de software para la actualización del firmware en sensores IoT de plantas industriales. Estos sensores permiten medir la temperatura y humedad y están distribuidos en distintas fábricas del país.

Autores

Grupo 12

- Brussa Osella, Julieta - 95134
- Dalmagro, Lucas - 94366
- Ferraro, Ayelén - 99149
- Molina, Agustín Imanol - 92351
- Oberto, Justo Valentin - 96108
- Olmos, Tomás - 95538
- Testa, Octavio - 94177
- Yorlano, Pedro - 95197

Afiliaciones

- Universidad: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba
- Cátedra: Ingeniería y Calidad de Software - 2025
- Docentes: Prof. Ing. Judith Meles / Ing. Laura Covaro



INTRODUCCIÓN

Estos dispositivos operan bajo condiciones de conectividad muy limitada y bajo alto riesgo de bricking si la actualización falla, lo cual implicaría un costo altísimo de recuperación.

El plan se enfoca en la seguridad, fiabilidad y robustez

OBJETIVO

Diseñar un plan de despliegue de software para este escenario, solucionando los problemas de conectividad y fallos irreversibles.

METODOLOGÍA

Tipo de despliegue:

Actualización de Firmware OTA (Over-The-Air). Para los sensores en redes cerradas, se utiliza un gateway local.

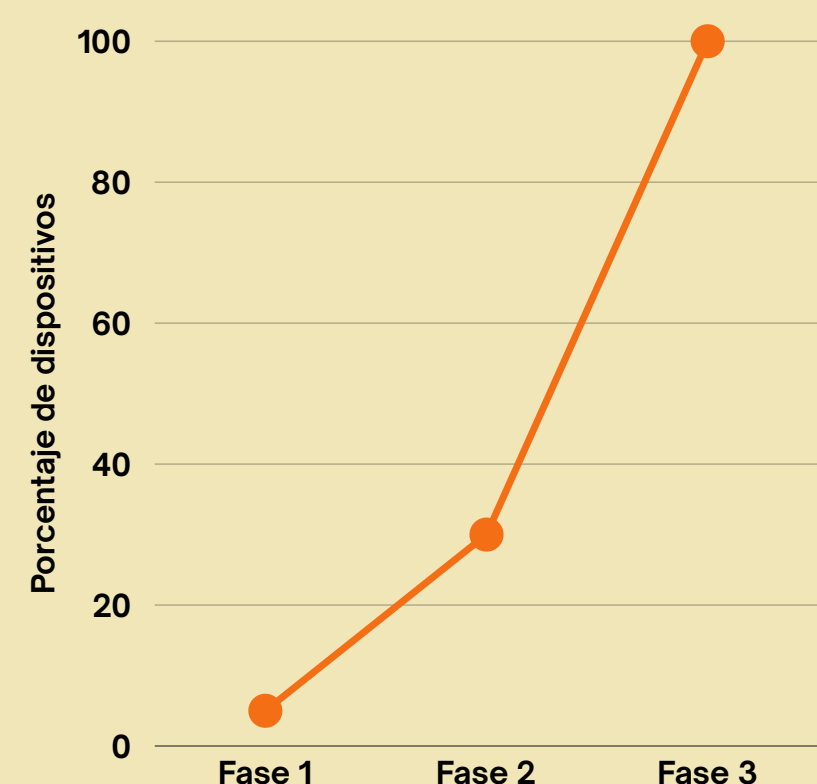
Forma de despliegue:

Despliegue en fases: Canary.
Implementación con más fluidez y fallas con impacto limitado.

Estrategia de despliegue:

- Particionamiento A/B
- Firmado digital
- Monitoreo robusto

Despliegue en fases



RESULTADOS

Artefacto desplegado

El artefacto es un firmware v2.1.bin firmado digitalmente. La versión previa era la 2.0, que está en la partición A.

Resultados Anti-Bricking

Implementación de estrategias de despliegue previniendo irreversibilidad del Hardware.

Uso de un Bootloader Seguro: intenta arrancar desde B. Si falla, revierte automáticamente a A.

Plan de contingencia

1. Falla de Dispositivo: El bootloader revierte a la partición A automáticamente. El dispositivo reportará el fallo.
2. Falla Lógica: Se detecta un bug y se revierte manualmente a la partición A.



DISCO FRAGMENTADO

Partición A: v2.0.bin

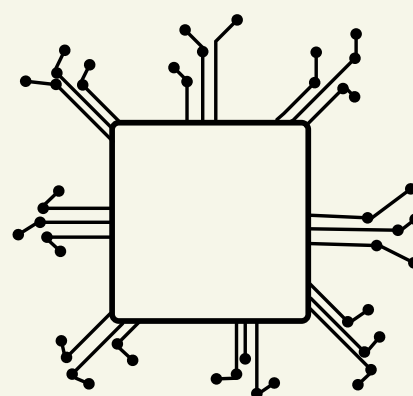
Partición B: v2.1.bin

CONCLUSIÓN:

El despliegue de firmware en IoT industrial presenta riesgos significativamente mayores que el software tradicional.

La adopción de estrategias como el particionamiento A/B, un despliegue fasetado y un monitoreo robusto son indispensables.

El costo de implementar este plan de despliegue avanzado es significativamente menor que el costo operativo de recuperar dispositivos fallidos manualmente.



Bibliografía relacionada

Documentación Android - OTA y Particionamiento A/B
Documentación Lenovo - Firmware
Documentación Google - Despliegue Canary
IoT Security Foundation - Bootloader seguro